Orientações Trabalho Prático 2
1º Semestre de 2024

1 Introdução

Os algoritmos de Evolução Diferencial (DE, *Differential Evolution*) e de Otimização por Enxame de Partículas (PSO, *Particle swarm optimization*), assim como outros algoritmos evolucionários, são uteis na resolução de problemas de otimização com diferentes características. Estes algoritmos podem ser implementados de diversas formas, dependendo inclusive das características do problema em questão.

O objetivo deste Trabalho Prático é: *i*) aplicar o DE e o PSO em um problema contínuo e *ii*) resolver um problema combinatorial aplicando um dos três algoritmos evolucionários apresentados na disciplina AG, DE ou PSO. Cada um dos problemas será enunciado abaixo juntamente com algumas orientações.

1.1 Função Rastrigin

Existem diferentes funções[1] propostas para a avaliação de desempenho de algoritmos de otimização [1]. Neste trabalho, cada grupo deverá minimizar a função Rastrigin, não convexa e multimodal. Ela é ilustrada na Figura 1 para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$.

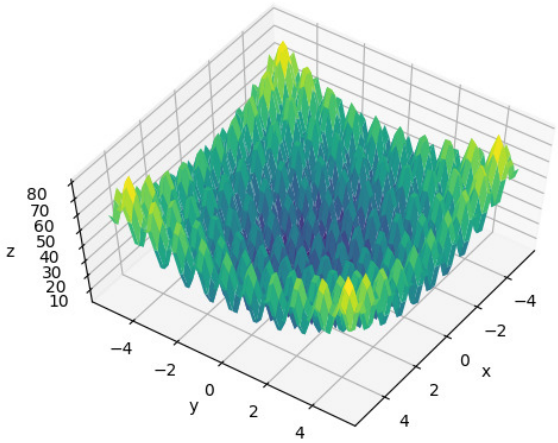


Figura 1: Função Rastrigin de duas variáveis

Deve-se desenvolver um algoritmo DE e um algoritmo PSO para resolver o pro-

[1] Veja https://gitlab.com/luca.baronti/python_benchmark_functions, https://www.sfu.ca/~ssurjano/optimization.html ou https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/jair/pub/volume24/ortizboyer05a-html/node6.html

blema de minimização da função Rastrigin para $n = 10$ dimensões:

$$\mathbf{x}^* = \arg\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = 10n + \sum_{i=1}^{n} \left(x_i^2 - 10\cos(2\pi x_i)\right) \tag{1}$$

com $x_i \in [-5.12,\ 5.12]$. O mínimo global ocorre em $\mathbf{x}^* = 0$ com $f(\mathbf{x}^*) = 0$.

Cada grupo deverá resolver o problema para $n = 10$ dimensões. Será necessário definir, ou ajustar dinamicamente, os valores dos hiper-parâmetros dos algoritmos. Todas as implementações devem ter critério de parada de 10^5 **avaliações da função objetivo**.

1.2 Problema do Caixeiro-viajante

O problema do Caixeiro-viajante (TSP, *Travelling Salesman Problem*) [2], consiste em minimizar uma rota percorrida. Este é um dos problemas combinatórios clássicos mais pesquisados devido à sua aplicação em diversas áreas, como na logística, na manufatura de circuitos, na programação da produção e em problemas de telecomunicação.

Considere um grafo não orientado $G = (V, E)$, em que V é um conjunto de n cidades e E representa o conjunto de arestas entre cidades. O grafo G é completo, i.e., existe uma aresta $(i, j) \in E$ para qualquer par de cidades $i, j \in N,\ i \neq j$, e a distância entre um par de cidades i, j é dada por c_{ij}.

Um caixeiro deve viajar entre todas as n cidades, passando uma única vez por cada cidade, e retornar à cidade de partida. Este percurso é conhecido como ciclo hamiltoniano do grafo G, e o problema do caixeiro-viajante consiste em determinar o ciclo hamiltoniano, ou rota, de distância mínima para as n cidades.

Utilize as variáveis de otimização no seguinte formato:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se o caixeiro vai diretamente da cidade } i \text{ à cidade } j, i \neq j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Considere a seguinte formulação:

$$\min \sum_{i=1}^{n} \sum_{j>i} c_{ij} x_{ij} \tag{2}$$

$$s.a.:$$

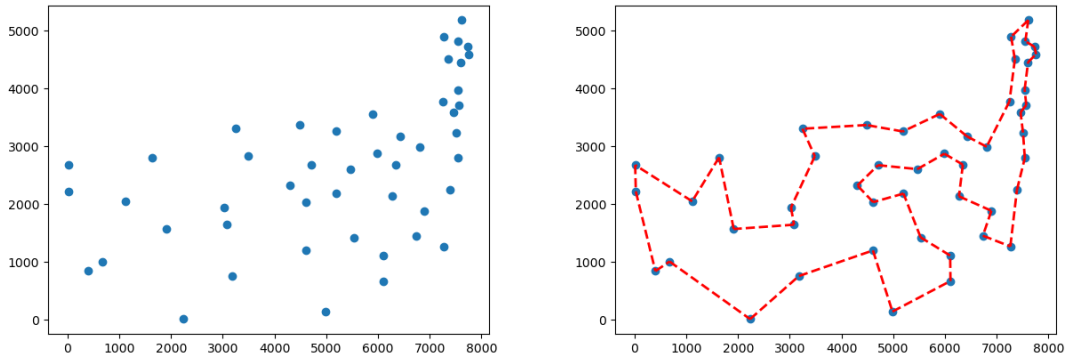
$$\sum_{j<i} x_{ji} + \sum_{j>i} x_{ij} = 2,\ \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\} \tag{3}$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq \mid S \mid -1\ \ \forall S \subset N \tag{4}$$

$$\mathbf{x} \in \mathcal{B}^{n(n-1)/2} \tag{5}$$

A função objetivo (2) representa a minimização da distância total da rota. A restrição (3) garante que cada cidade tenha somente uma cidade sucessora imediata e uma cidade predecessora imediata. A restrição (4) impede a formação de sub-rotas. A restrição (5) indica o domínio do vetor de otimização.

Deve-se resolver a instância att48[2], composta por 48 cidades e disponível na TSPLIB [3], utilizando qualquer um dos três algoritmos evolucionários apresentados na disciplina, AG, DE ou PSO. A Figura 2 apresenta a instância em a) e a solução ótima em b).



a) Instância b) Solução

Figura 2: Ilustração em a) da instância att48 da TSPLIB e em b) da solução ótima.

2 Entrega

- Os trabalhos serão feitos em grupos definidos pelo Professor;
- Deverão ser entregues o **relatório** e os **códigos** implementados até às 23:55 do dia 12/05 pelo Moodle
- Apenas um membro do grupo precisa realizar a entrega;
- Entregas após o prazo terão penalização na nota;
- O texto deve ser entregue em **formato .pdf** e os códigos em um único arquivo **formato .zip**.
- Não serão aceitas entregas em outros formatos.

O relatório devem apresentar a formulação dos problemas, os resultados e uma discussão crítica discutindo as estratégias implementadas e os resultados.

O relatório deve conter **pelo menos** as seguintes seções:

- Introdução;
- Formulação dos problemas;
- Metodologia;
- Resultados e Discussão;
- Conclusão;
- Referências.

Não é necessário fazer uma busca bibliográfica, mas é necessário citar e apresentar as fontes das informações apresentadas.

[2]Dados: http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp/att48.tsp.gz

Referências Bibliográficas

[1] A. E. Eiben and J. E. Smith, *Introduction to evolutionary computing.* Springer, 2015.

[2] R. Matai, S. P. Singh, and M. L. Mittal, *Traveling salesman problem: an overview of applications, formulations, and solution approaches.* InTech, Croatia, 2010.

[3] G. Reinelt, "Tsplib-a traveling salesman problem library," *ORSA journal on computing*, vol. 3, no. 4, pp. 376–384, 1991.